

Anleitung

Tragwerksskript und Querschnittsskript für den TI-Nspire CX II CAS

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	3
I	Tragwerksskript	3
2	Ein erstes System in fünf Schritten	3
3	Knoten	4
4	Stäbe	4
5	Berechnung, Ansichten und Diagramme	5
6	Steifigkeiten und starre Stäbe	6
7	Temperatur	7
8	Symbolischer Modus	7
9	Export ins CAS	8
9.1	Rand-LGS: <code>wneu</code> , <code>uneu</code> , <code>wv</code> , <code>uv</code> , <code>randbed</code>	8
9.2	Nach einer gesuchten Größe auflösen	9
10	Kraftgrößenverfahren (KGV)	9
11	Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)	9
12	Meldungen im Tragwerksskript	10
12.1	Warnungen (rot bzw. orange)	10
12.2	Hinweise (gelb)	10
12.3	Export- und Rand-LGS-Meldungen	11
13	Was das Tragwerksskript nicht kann	11

14 Wie gerechnet wird	11
II Querschnittsskript	11
15 Ein erster Querschnitt	12
16 Elemente zeichnen	12
17 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen	13
18 Querschnittswerte	13
19 Normalspannung σ_x	13
20 Schubspannung und Schubmittelpunkt	14
21 Torsion	15
22 Kernfläche	15
23 Meldungen im Querschnittsskript	15
24 Was das Querschnittsskript nicht kann	16
25 Wie gerechnet wird	16
III Anhang	16
A Tastenkürzel Tragwerksskript	16
B Tastenkürzel Querschnittsskript	17
C Häufige Stolpersteine	17

1 Überblick

Die beiden Lua-Skripte laufen direkt auf dem Rechner (oder im Computer-Emulator) und decken zusammen den Stoff der Technischen Mechanik II ab:

- **Tragwerksskript** (`Biegelinieneu.lua`): ebene Stabtragwerke, Schnittgrößen, Verformungen, Kraftgrößenverfahren, Prinzip der virtuellen Verschiebungen, Export der Biege- und Längslinien ins CAS.
- **Querschnittsskript** (`Querschnitt.lua`): Querschnittswerte, Normalspannung, Schubspannung, Schubmittelpunkt, Torsion, Kernfläche.

Beide Skripte werden in den Script-Editor eines Dokuments eingefügt und gespeichert; sie laufen dann auf ihrer eigenen Seite. Für alle Exporte und für symbolische Rechnungen wird eine **CAS**-Version des Rechners gebraucht.

Grundprinzip der Bedienung

- Gezeichnet wird mit der Maus bzw. dem Touchpad, Punkte rasten auf dem Raster ein.
- Ein Objekt unter dem Mauszeiger (*Hover*) wird hervorgehoben. **Enter** öffnet dessen Menü.
- In Menüs bewegt man sich mit den Pfeiltasten $\uparrow/\downarrow$; $\leftarrow/\rightarrow$ blättert die Seiten. **Enter** öffnet eine Eingabe oder schaltet einen Wert um, ein zweites **Enter** übernimmt die Eingabe.
- **Esc** bricht ab und schließt Boxen, **Backspace** löscht.
- Alle Zahlenfelder akzeptieren Ausdrücke: $2/3$, `sqrt(2)`, `1e8`, Dezimalkomma `(1,5)` und – im Tragwerksskript – Symbole wie `q` oder `EI`.

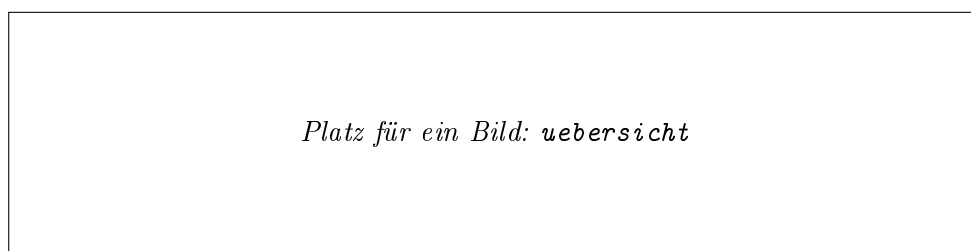


Abbildung 1: Startbildschirm der beiden Skripte

Teil I

Tragwerksskript

2 Ein erstes System in fünf Schritten

1. **Knoten setzen:** in die Zeichenfläche klicken. Die Punkte rasten auf dem Raster ein (Standard 1,0 m, änderbar im Obermenü **o**, Seite 1).

2. **Stäbe zeichnen:** einen Knoten anklicken, dann den zweiten. Der Stab entsteht zwischen beiden.
3. **Lager und Gelenke:** Knoten anfahren, **Enter**, im Knotenmenü Seite 1 *Lager X*, *Lager Y*, *Lager M* bzw. *Gelenkig* umschalten.
4. **Lasten:** Knotenmenü Seite 2 für Einzellasten, Stabmenü Seite 1 und 3 für Streckenlasten.
5. **Rechnen: b.** Danach mit **n, q, m, w, u** zwischen den Verläufen wechseln, mit **s** zurück zur Systemansicht.

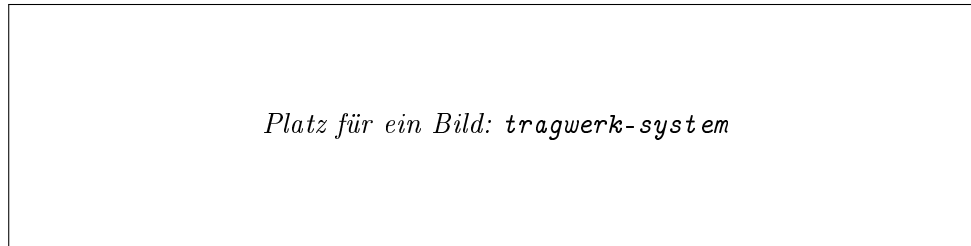


Abbildung 2: Systemansicht mit Lagern, Gelenken und Lasten

3 Knoten

Knotenmenü (**Enter** auf einem Knoten), vier Seiten:

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Geometrie	X-Koordinate, Y-Koordinate, Gelenkig, Lager X, Lager Y, Lager M	Koordinaten auch als Ausdruck oder Symbol. <i>Gelenkig</i> macht den Knoten zum Vollgelenk (alle Stabenden dort momentenfrei). Die drei Lager sind einzeln schaltbar: X und Y zusammen ergeben ein Festlager, nur eines davon ein Rollenlager, alle drei eine Einspannung.
2 Lasten	Last F_x , Last F_y , Last M , Lastwinkel	Einzellasten am Knoten. Der Winkel dreht das Lastpaar F_x/F_y .
3 Federn	Feder c_x , c_y , c_m , Federwinkel	Weg- und Drehfedern am Knoten; der Winkel dreht die Federachsen. Federwerte dürfen symbolisch sein, z. B. 3*EA*1 .
4 Ergebnisse	R_ξ , R_η , R_m , $\ddot{u}_x$, $\ddot{u}_y$, $\ddot{u}_{ges}$, Export	Auflagerreaktionen in Lagerrichtung nach der Berechnung; unten lässt sich der Knoten einzeln ins CAS exportieren.

Ein gedrehtes Lager entsteht über den Lagerwinkel (Knotenmenü Seite 1 bzw. die Winkelangabe des Knotens): Die Lagerrichtungen ξ und η drehen sich mit, die Auflagerkräfte werden in diesen Richtungen ausgegeben.

4 Stäbe

Stabmenü (**Enter** auf einem Stab), sieben Seiten:

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Steifigkeit und Lasten	EI , <i>biegesteif</i> , EA , <i>dehnsteif</i> , Last $q(x)$, Last $n(x)$, Momentenlast m , Bogenradius	q wirkt quer, n längs, m als Streckenmoment. <i>biegesteif/dehnsteif</i> machen den Stab starr (Abschnitt 6); das zugehörige Eingabefeld ist dann gesperrt und zeigt <i>starr</i> . Ein Bogenradius $\neq 0$ macht aus dem Stab einen Kreisbogen.
2 Globale Lini-enlasten	Global p_X , p_X projiziert, Global p_Y , p_Y projiziert	Lasten in globaler Richtung, wahlweise auf die Stabachse projiziert (z.B. Schnee auf einem geneigten Dach).
3 Trapezlasten und Tempera-tur	Trapez q Start/Ende, Trapez n Start/Ende, T_{oben} , T_{unten} , α_T , Höhe h	Trapezanteile addieren sich zur konstanten Last aus Seite 1. Temperatur siehe Abschnitt 7.
4 Gelenke	M-Gelenk Start/Ende, N-Gelenk Start/Ende, Q-Gelenk Start/Ende	Gelenke am jeweiligen Stabende. Ein M-Gelenk überträgt kein Moment, ein N-Gelenk keine Normalkraft, ein Q-Gelenk keine Querkraft.
5 Schnittgrößen	N_a , Q_a , M_a , N_b , Q_b , M_b	Stabendgrößen nach der Berechnung.
6 Auflager-/Endkräfte	h_a , v_a , M_a , ...	Endkräfte in globaler Richtung.
7 Verformun-gen und Export	u_a , v_a , φ_a , ..., <i>In TI speichern</i>	Stabendverformungen; Export des einzelnen Stabes ins CAS.

f dreht einen Stab unter dem Mauszeiger um (Anfang und Ende tauschen, die Anfangs- und Endlasten wandern mit). Das ist nützlich, wenn die lokale x -Richtung für den Export anders laufen soll.

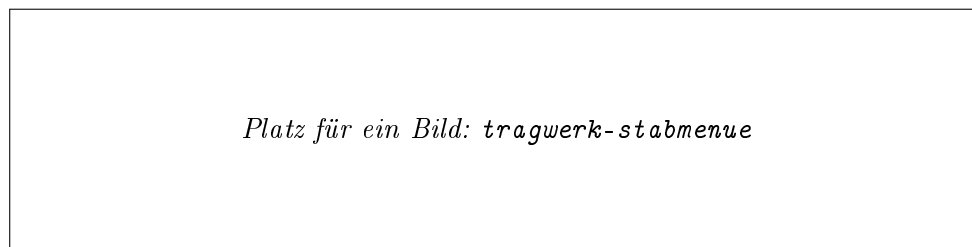


Abbildung 3: Stabmenü, Seite 1

5 Berechnung, Ansichten und Diagramme

b rechnet das System. Danach stehen zur Verfügung:

Taste	Ansicht
s	Systemansicht
n	Normalkraft N
q	Querkraft Q
m	Moment M
w	Biegelinie w
u	Längsverformung u
e	Explosionsansicht (freigeschnittene Stäbe, Seiten mit erneutem e)

Taste	Ansicht
t	Beschriftungen in der Explosionsansicht ein- und ausblenden
v	Kinematik bzw. Verschiebungszustand (siehe PvV)
p	Polplan
l	globales Gleichungssystem anzeigen

Im Obermenü (o) lässt sich die Darstellung steuern: Seite 1 schaltet die Anzeige der Normalkraft und den Schnittgrößenmodus (*Hover* zeigt den Wert unter dem Mauszeiger, *Start&End* die Stabendwerte), Seite 3 steuert Zahlenformat (Wurzelbrüche, nur Brüche, Dezimal), Bemaßung, Punkte pro Stab und die Anzeige der Maximalwerte, Seite 4 die Verlaufsskalierung.

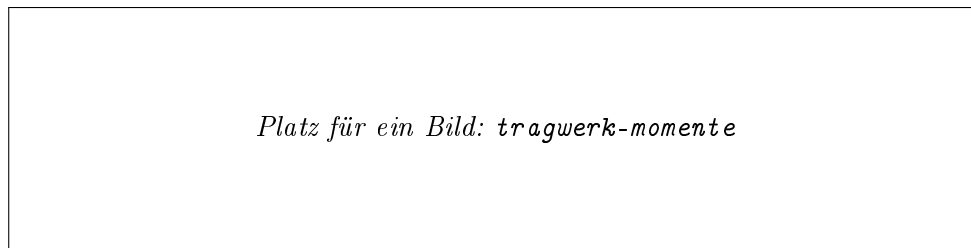


Abbildung 4: Momentenverlauf mit Maximalwerten

6 Steifigkeiten und starre Stäbe

Jeder Stab hat EA und EI . Voreingestellt sind $EA = 10^{10}$ und $EI = 10^8$; beide Werte lassen sich im Obermenü Seite 1 für alle Stäbe auf einmal setzen (*Alle EA setzen*, *Alle EI setzen*). Dieser Wert gilt auch für später gezeichnete Stäbe, ebenso wenn er symbolisch ist (z. B. EA).

Starre Stäbe werden im Stabmenü Seite 1 geschaltet:

- *biegesteif*: $EI \rightarrow \infty$, der Stab verbiegt sich nicht.
- *dehnsteif*: $EA \rightarrow \infty$, der Stab ändert seine Länge nicht.

Das wirkt überall: in den Diagrammen, in den Auflagerkräften und im Export. In der Berechnung werden die Stabenden exakt gekoppelt, die Schnittgrößen folgen aus dem Gleichgewicht. Eine sehr große Ersatzsteifigkeit wird bewusst *nicht* verwendet, weil das neben weichen Federn zu Zahlenproblemen führt.

Zusätzlich gibt es im Obermenü Seite 4 den Schalter *Standard- EA dehnstarr* (ab Werk aus): Dann gelten alle Stäbe als dehnsteif, deren EA nicht im Stabmenü eingegeben wurde. Ein im Stabmenü eingetragenes EA nimmt den Stab aus (Anzeige *dehnsteif: Nein*); *Alle EA setzen* macht alle Stäbe wieder zu Standard-Stäben. Ein symbolisches EA bleibt immer dehnbar.

Der Schalter *Starre Stäbe (Export)* (Obermenü Seite 4) wählt das Verfahren für den Rand-LGS-Export: *direkt* (Standard, schnell) oder *Grenzwert*. Beide liefern dieselben Ergebnisse; halten sich starre Teile gegenseitig statisch unbestimmt, wechselt das Programm automatisch auf den Grenzwert.

Pendelstäbe (nur Normalkraft) modelliert man mit Gelenken an beiden Enden, also M-Gelenke im Stabmenü Seite 4 oder gelenkige Knoten. Ohne Gelenke ist ein Stab immer ein Biegestab und nimmt mit seinem EI am Tragverhalten teil.

7 Temperatur

Im Stabmenü Seite 3 stehen T_{oben} , T_{unten} , der Ausdehnungskoeffizient α_T und die Querschnittshöhe h . Daraus werden zwei Anteile:

$$\varepsilon_T = \alpha_T \frac{T_{oben} + T_{unten}}{2} \quad (\text{gleichmäßige Erwärmung, Längenänderung})$$

$$\kappa_T = \alpha_T \frac{T_{unten} - T_{oben}}{h} \quad (\text{Temperaturunterschied, Krümmung})$$

Achtung: Mit $h = 0$ gibt es keinen Temperaturunterschied, es wirkt nur die mittlere Erwärmung. Wer einen Stab gleichmäßig um ΔT erwärmen will, trägt $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ ein. Trägt man nur $T_{oben} = \Delta T$ ein und lässt $h = 0$, wirkt nur $\Delta T/2$. Auf diesen Fall weist das Programm mit einer gelben Box hin.

Temperatur darf auch symbolisch eingegeben werden (z.B. **dt**, **t1**, **a**); der Rand-LGS-Export rechnet dann symbolisch.

8 Symbolischer Modus

Sobald in einem Eingabefeld ein Symbol steht (z.B. **q**, **F**, **EI**, **dt**), schaltet das Programm in den symbolischen Modus. Oben rechts erscheint *symb*.

- **Referenzlänge:** Enthält die Geometrie ein Symbol, ist dieses die Referenzlänge. Sonst gilt automatisch ein Rasterabstand als l , und alle Stablängen erscheinen als Vielfache davon (Raster 0,5 m, Stab 2 m $\rightarrow 4*1$).
- **Diagramme** werden mit symbolischen Werten beschriftet.
- **Exporte** (Abschnitt 9) sind vollständig symbolisch.

Was nicht geht (rote Box, die Berechnung bricht ab):

Meldung	Grund
Nur ein Längensymbol erlaubt	Mehrere verschiedene Symbole in den Koordinaten.
Koordinate kein Vielfaches von l	Koordinaten wie a+2 .
Symbol t ist reserviert	t ist die Integrationsvariable des Exports; der Rechner unterscheidet t und T nicht. Stattdessen dt , t1 , ... verwenden.
Symbol EI/EA kommt vor, aber Stab i hat EI/EA als Zahl	Symbol und Zahl dürfen nicht gemischt werden; EI bzw. EA für alle Stäbe symbolisch setzen.
Temperatur als Funktion von x	x in T_{oben} , T_{unten} , α_T oder h .
Lastfunktion $f(x)$	x in q , n , m , p_X oder p_Y (numerisch ist das erlaubt).
Bögen nicht symbolisch möglich	Bogenradius $\neq 0$.

Griechische Buchstaben werden nicht als Symbol erkannt; also **a** statt α schreiben.

Platz für ein Bild: *tragwerk-symbolisch*

Abbildung 5: Symbolische Beschriftung der Schnittgrößen

9 Export ins CAS

Die Exporte stehen im Obermenü (o) auf Seite 2. Nach dem Export meldet sich das Programm mit einer gelben Box; die Ergebnisse stehen als Variablen im Dokument und lassen sich in einer Calculator-Seite weiterverwenden.

Menüpunkt	Variablen im CAS
Alles exportieren	Systemmatrizen und Stabdaten (sys_k , sys_f , sys_u , stab_i , knot_i)
Nur Biegelinien	v_EI_stab_i : $EI w(x)$ je Stab aus der FEM-Lösung
Nur Längslinien	u_EA_stab_i : $EA u(x)$ je Stab
Verschiebungslinien	beides zusammen
KGv-Daten	kgv_delta , kgv_delta0 (Abschnitt 10)
Arbeitssatz	w_eq1 , w_eq2 (nur im PvV-Modus)
Nur Schnittgrößen	n_stab_i(x) , q_stab_i(x) , m_stab_i(x)
LGS-Matrix	ggw_a , ggw_b , ggw_x , lgs
Neue Biegelinie / Neue Längslinie	Rand-LGS, siehe unten

9.1 Rand-LGS: **wneu**, **uneu**, **wv**, **uv**, **randbed**

Die beiden Menüpunkte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie* rufen dieselbe Rechnung auf. Sie stellt für jeden Stab den Ansatz

$$EI w_i(x) = w_{p,i}(x) + c_1 \frac{x^3}{6} + c_2 \frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4, \quad EA u_i(x) = u_{p,i}(x) + C_1 x + C_2$$

auf und bestimmt die Konstanten aus *allen* Rand- und Übergangsbedingungen des Systems. Exportiert werden:

Variable	Inhalt
wneu_i(x)	$EI w_i(x)$, die Biegelinie in der Form der Handrechnung
uneu_i(x)	$EA u_i(x)$; die Ableitung liefert die Normalkraft
wv_i(x)	$w_i(x)$, die Durchbiegung selbst
uv_i(x)	$u_i(x)$, die Längsverschiebung selbst
randbed	Spaltenvektor mit allen verwendeten Bedingungen als Text
randinfo	Legende: starre Stäbe, verwendete Methode, Bedeutung der Funktionen

In **randbed** stehen die Bedingungen so, wie man sie von Hand aufschreibt, mit den Schnittgrößen als Ableitungen, also **-EIw'''** statt Q , **-EIw''** statt M und **EAu'** statt N :

`["w1(x1=0)=0";ËIw1"(x1=0)=0";"w1(x1=1)=w2(x2=0)";...]`

9.2 Nach einer gesuchten Größe auflösen

Weil **wv** und **uv** die Verschiebungen selbst sind, lassen sich typische Klausurfragen direkt auf dem Rechner lösen:

- „Bestimmen Sie ΔT , sodass sich Punkt A nicht verschiebt.“
`solve(uv1(1)=0,dt)`
- „Welche Kraft F verschiebt den Punkt um 0,5?“
`solve(wv2(2*1)=0.5,f)`

Voraussetzung ist, dass die gesuchte Größe als Symbol eingegeben wurde. Die Funktionen sind exakt; `approx(wneu1(x))` liefert bei Bedarf Dezimalzahlen.

Grenzen des Rand-LGS: keine Bögen, kein KGV-Einheitszustand (Zustand 0 wählen), keine Lasten in frei beweglichen Richtungen. Schlägt etwas fehl, steht der Grund in einer roten Box und zusätzlich in **randbed** als `[FFehler: ...]`; alte Funktionen werden vorher gelöscht, es bleiben also keine veralteten Ergebnisse stehen.

10 Kraftgrößenverfahren (KGV)

Mit *Auto-KGV* (Obermenü Seite 1) sucht das Programm selbst ein statisch bestimmtes Hauptsystem und zeigt die Anzahl der überzähligen Größen als n an. Die Zifferntasten **1** ... **9** schalten zwischen dem Lastzustand (Zustand 0) und den Einheitszuständen $X_i = 1$ um.

Gelöst werden, in dieser Reihenfolge: Einspannmomente, Lagerkräfte, Momentengelenke und zuletzt unbelastete Pendelstäbe. Der Export *KGV-Daten* liefert δ_{ij} (**kgv_delta**) und δ_{i0} (**kgv_delta0**), daraus folgt $\underline{X} = -\delta^{-1} \delta_0$.

Wichtig bei gelösten Pendelstäben: Der Stab ist im Hauptsystem entfernt, die Einheitskräfte greifen an seinen Knoten an. Seine eigene Längenänderung $NL/(EA)$ steckt daher nicht in den Knotenverschiebungen und wird zu δ_{ii} addiert. Nur zu diesem einen Eintrag: Im Einheitszustand i trägt allein der gelöste Stab i die Kraft $N = 1$, alle anderen gelösten Stäbe sind ebenfalls aufgetrennt und kraftfrei. Dehnsteife Stäbe liefern keinen Beitrag. Bei gelösten Lagern und eingefügten Gelenken entfällt der Zusatz, weil der Stab dort im System bleibt.

11 Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)

v öffnet den Verschiebungszustand. Ist das System noch nicht kinematisch, erscheint die Meldung *System ist starr! [Enter] für PvV-Modus*. Nach **Enter** wählt man mit **Enter** auf einem Knoten oder Stab die zu lösende Bindung:

- am Knoten: Lager X, Lager Y, Lager M entfernen oder ein Gelenk einfügen (nur bei zwei Stäben),
- am Stab: M-, N- oder Q-Gelenk an Anfang oder Ende.

Danach zeigt das Programm die kinematische Kette, den Polplan (**p**) und in den Menüs die Starrkörperverschiebungen, die Lastangriffspunkte und die Arbeitsanteile W . Der Menüpunkt *Arbeitssatz* exportiert die Gleichung als **w_eq1** und **w_eq2**.

Platz für ein Bild: *tragwerk-pvv*

Abbildung 6: PvV-Modus mit Polplan und Arbeitsanteilen

12 Meldungen im Tragwerksskript

Alle Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte. **Esc** schließt immer die oberste Box: zuerst Eingabe oder Menü, dann die Box, dann Sondermodi und die Auswahl.

12.1 Warnungen (rot bzw. orange)

Meldung	Wann	Warum
Symbolischer Modus nicht möglich	Symbolische Eingabe, die das Verfahren nicht abbilden kann (Liste in Abschnitt 8)	Verhindert falsche Ergebnisse; Berechnung und Rand-LGS bleiben gesperrt, auch nachdem die Box geschlossen wurde
System ist kinematisch!	Das Gleichungssystem ist singulär	Das System ist ein Mechanismus, es gibt keine eindeutige Lösung
Starrmodus & statisch unbestimmt!	Statisch unbestimmtes System mit sehr steifen Stäben ($EA, EI \geq 10^7$, auch die Standardwerte)	In unbestimmten Systemen hängt die Kraftverteilung von den Steifigkeitsverhältnissen ab
System ist starr! [Enter] für PvV-Modus	PvV-Ansicht bei nicht kinematischem System	Für PvV muss erst eine Bindung gelöst werden

12.2 Hinweise (gelb)

Diese Box erscheint nach der Berechnung; das Ergebnis ist gültig. Nach **Esc** kommt sie erst wieder, wenn sich am System etwas geändert hat.

Hinweis	Wann	Warum
$T_{oben} \neq T_{unten}$, aber $h = 0$	Temperaturunterschied ohne Höhe	Es wirkt nur die mittlere Erwärmung, keine Krümmung
Temperatur symbolisch: Diagrammwerte ohne Temperaturanteil	Symbolischer Modus mit Temperatur	Die Diagrammbeschriftung entsteht durch Superposition und enthält die Temperatur nicht; der Export schon
Stab i : EI ist eine Zahl	Symbolischer Modus, der Stab wird gebogen, hat keine Gelenke an beiden Enden und ein Zahlen- EI	Das Ergebnis mischt Zahl und Symbol; entweder Pendelstab mit Gelenken, oder EI symbolisch, oder biegesteif

Hinweis	Wann	Warum
Stab i : EA ist eine Zahl	wie oben mit $N \neq 0$	Abhilfe: dehnsteif, Standard- EA dehnstarr oder EA symbolisch

12.3 Export- und Rand-LGS-Meldungen

Erfolgreiche Exporte melden sich mit Titel *Export*, Fehlschläge mit *Export fehlgeschlagen*. Typische Fehlermeldungen: *Bitte zuerst das System berechnen, KGV nicht aktiv oder System statisch bestimmt, bitte zuerst in den PvV-Modus wechseln, Dieser Export erfordert das CAS*. Beim Rand-LGS zusätzlich: nicht quadratisch, singulär, Bögen nicht unterstützt, Last in frei beweglicher Richtung, unendliche Zwangskraft bei behinderter Temperaturverformung eines starren Stabes.

13 Was das Tragwerksskript nicht kann

- Nur ebene Stabtragwerke, keine räumlichen Systeme, keine Flächentragwerke.
- Lineare Theorie I. Ordnung: keine Stabilität (Knicken), keine großen Verformungen, keine Plastizität, kein Schubverformungsanteil.
- Keine bewegten Lasten, keine Einflusslinien, keine Lastfallkombinationen.
- Der symbolische Modus deckt nur die in Abschnitt 8 genannten Fälle ab.
- Bögen werden für die Diagramme in Teilstäbe zerlegt; im Rand-LGS-Export sind sie nicht möglich.
- Das automatisch gewählte Hauptsystem des KGV muss fachlich nicht dem entsprechen, das man von Hand wählen würde.
- Es gibt keine Materialdatenbank und keine Bemessung; EA und EI sind einzugeben.

14 Wie gerechnet wird

Diagramme und Auflagerkräfte entstehen mit dem Weggrößenverfahren (Finite Elemente für den ebenen Stab): Für jeden Stab wird die Steifigkeitsmatrix aufgestellt, Gelenke werden kondensiert, Lasten als Festeinspannkräfte eingerechnet, Federn und gedrehte Lager transformiert. Aus den Knotenverschiebungen folgen die Stabendkräfte und daraus die Verläufe. Starre Stäbe werden dabei nicht mit großen Zahlen angenähert, sondern als exakte Zwangsbedingungen zwischen den Stabenden geführt; ihre Schnittgrößen kommen aus den zugehörigen Zwangskräften.

Die exportierten Linien entstehen unabhängig davon über das Rand-LGS: Ansatz je Stab, alle Rand- und Übergangsbedingungen des Systems, Lösung im CAS mit `simult`. Dadurch sind die Funktionen exakt und im symbolischen Modus auch symbolisch. Für starre Stäbe gibt es zwei Wege: direkt (Starrkörperbewegung plus Gleichgewicht) oder als Grenzwert $EA, EI \rightarrow \infty$.

Die symbolische Beschriftung der Diagramme entsteht durch Superposition: Jede Last wird einzeln mit einem Platzhalterwert gerechnet und das Ergebnis als Vielfaches des Symbols und der Referenzlänge wieder zusammengesetzt. Temperaturlasten passen nicht in dieses Schema, darum der Hinweis oben.

Teil II

Querschnittsskript

15 Ein erster Querschnitt

1. **m** öffnet das Menü für massive Formen, **d** das für dünnwandige Profile.
2. Form auswählen (Ziffer) und die nötigen Punkte klicken.
3. **e** zeigt die Querschnittswerte, **t** die Einzelwerte je Element.
4. **b** öffnet das Berechnungsmenü für Spannungen, Schub, Torsion und Kernfläche.

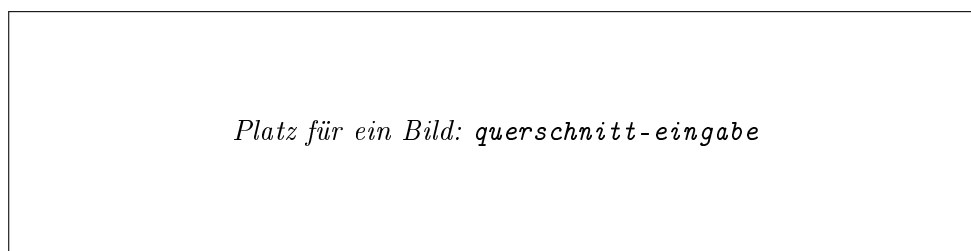


Abbildung 7: Eingabe eines dünnwandigen Profils

16 Elemente zeichnen

Massiv (m)	Klicks
Rechteck	2 (gegenüberliegende Ecken)
Kreis	2 (Mittelpunkt, Randpunkt)
Dreieck	3
Trapez/Polygon	beliebig viele, Enter schließt
Kreisausschnitt	3 (Mittelpunkt, Start, Ende)
Kreisabschnitt	3
Dicke Linie	2 (Rechteck um die Verbindungslinie, Dicke t)
Kraft platzieren	1

Dünnwandig (d)	Klicks
Linienzug	beliebig viele, Enter schließt ab
Kreis	2
Kreisbogen	3
Kraft platzieren	1

Die Wanddicke kommt aus der Standarddicke t (Optionsmenü **o**); einzelne Elemente lassen sich nachträglich über Hover + **Enter** ändern. **Backspace** löscht das letzte Element, **c** löscht alles.

Überlappung: Überdeckt ein neues Massivelement ein vorhandenes wirklich (gemeinsame Kanten zählen nicht), fragt das Programm: **1** zieht es als Loch ab, **2** addiert es numerisch (Rasternäherung, im Ergebnisfeld erscheint dann *Warnung: Numerisch berechnet!*), **3** verwirft die Eingabe.

17 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen

Im Optionsmenü (**o**):

- Raster und Standarddicke t ,
- KOS-Ebene und KOS drehen (Schritte von 90°), KOS-Größe,
- Zahlenformat (Wurzel/Bruch, Bruch, Dezimal),
- Einheiten für Kraft, Länge und Moment,
- Profilbeiwert ξ für die Torsion offener Profile.

Alle Ein- und Ausgaben beziehen sich auf das *angezeigte* Koordinatensystem: Drehst du das KOS, werden Koordinaten, Trägheitsmomente, eingegebene Schnittgrößen und Ergebnisse mitgedreht. Über das Menü *Editieren* lässt sich das KOS in den Schwerpunkt verschieben.

18 Querschnittswerte

e zeigt das Ergebnisfeld mit Fläche, Schwerpunkt, Flächenmomenten (lokal, gedreht, global mit Steiner-Anteilen), Hauptträgheitsmomenten und Hauptachsenwinkel, Widerstandsmomenten und – nach einer Schubrechnung – den Schubwerten. **t** zeigt dieselben Werte je Element.

Zwei Zeilen im Ergebnisfeld sind besonders wichtig:

- **Hauptachsen parallel zu den Achsen ($I_{yz} = 0$)**: Die einfachen Formeln gelten.
- **Hauptachsen nicht parallel zu den Achsen**: schiefe Biegung; σ_x und der Schubfluss brauchen die gekoppelten Formeln.

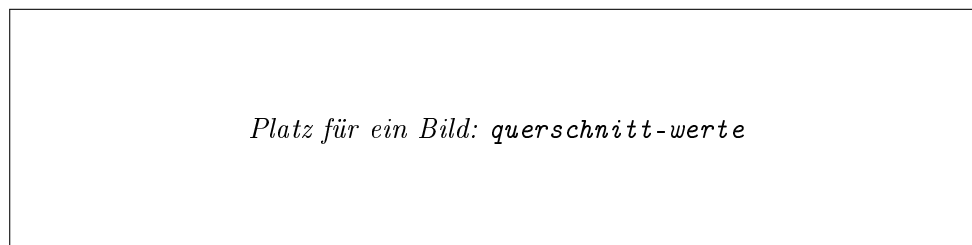


Abbildung 8: Ergebnisfeld mit Querschnittswerten

19 Normalspannung σ_x

Im Berechnungsmenü (**b**) unter σ_x -Berechnung:

- *Normalspannung* (N, M_y) für gerade Biegung,
- *Schiefe Spannung* (N, M_y, M_z),
- σ_x aus Kräften, wenn Kräfte platziert wurden.

Ausgegeben werden Minimum und Maximum mit ihren Orten, die Nulllinie und eine Spannungsverteilung über den Querschnitt. Die Formel ist die allgemeine Biegeformel mit I_{yz} -Kopplung, sie gilt also auch für unsymmetrische Querschnitte.

20 Schubspannung und Schubmittelpunkt

Schubspannung im Berechnungsmenü fragt Q_y und Q_z ab (im angezeigten KOS); platzierte Kräfte werden addiert. Danach wählt **v** den Verlauf, die Ziffern schalten um:

Taste	Anzeige
1, 2	Momentendichten $y h(y)$ bzw. $z h(z)$
3, 4	statische Momente S_y, S_z
5, 6	Schubspannungsanteile τ_y, τ_z
7	Resultierende aus Querkraft
8	Torsionsanteil
9	Gesamtschubspannung
0	Laufvariable s

Der *Schubmittelpunkt* wird aus den Momenten der Schubflüsse für Einheitsquerkräfte bestimmt und kann mit der Momententabelle (**t** im Zusatzmenü) nachvollzogen werden.

Berechnet wird nur, was nach TM2 statisch bestimmt ist:

- offene dünnwandige Profile, auch unsymmetrische (mit I_{yz} -Kopplung),
- Profile mit genau einer geschlossenen Zelle, auch mit offenen Ästen, sofern die Querkraft parallel zu einer Symmetrieachse wirkt,
- massive Querschnitte mit $\tau = QS/(Ib)$, aber nur bei $I_{yz} = 0$.

Nicht berechnet werden: mehrzellige Profile, unsymmetrische geschlossene Zellen, Querkraft quer zur einzigen Symmetrieachse, gemischt massiv-dünnwandige Querschnitte und massive Querschnitte mit gedrehten Hauptachsen. In diesen Fällen erscheint eine rote Box mit dem Grund. Ist der Schubmittelpunkt nur teilweise bestimmt, gibt das Programm nur die bestimmte Koordinate an.

Bei $I_{yz} \neq 0$ und dünnwandigem Profil erscheint ein gelber Hinweis mit dem Hauptachsenwinkel: Der Schubfluss wurde mit der Kopplung

$$\tau t = - \frac{Q_z (I_z S_y + I_{yz} S_z) + Q_y (I_y S_z + I_{yz} S_y)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

berechnet und nicht mit $\tau = QS/(It)$.

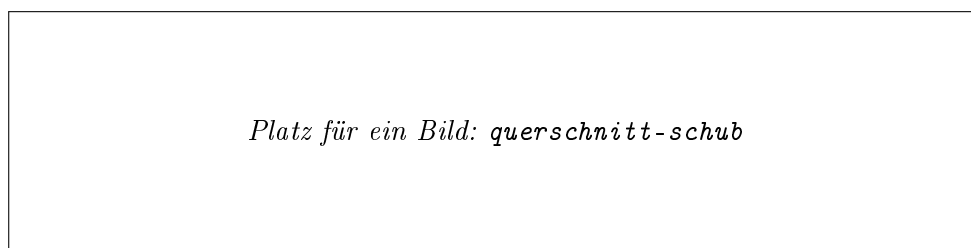


Abbildung 9: Schubspannungsverlauf mit Schubmittelpunkt

21 Torsion

Torsion wird nur für rein dünnwandige Profile gerechnet:

- offen: $I_T = \sum \frac{\xi}{3} h t^3$, $\tau_{max} = \frac{M_T t_{max}}{I_T}$,
- eine geschlossene Zelle (Bredt): $I_T = \frac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}$, $\tau_{max} = \frac{M_T}{2A_m t_{min}}$.

Das Torsionsmoment kann eingegeben oder aus platzierten Kräften bestimmt werden; Bezugspunkt ist dann der *Schubmittelpunkt*. Für massive und gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel, ebenso wenig für mehrzellige Profile: Das Programm lehnt mit Begründung ab und rechnet bewusst keine Prandtl-Lösung.

22 Kernfläche

k schaltet den Kernflächenmodus weiter: umhüllende Geraden, Kernfläche, aus. Die Kernfläche ist der Bereich, in dem eine Normalkraft angreifen darf, ohne dass im Querschnitt ein Vorzeichenwechsel der Spannung auftritt.

23 Meldungen im Querschnittsskript

Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte: rot, wenn etwas nicht berechnet wurde oder eine Eingabe ungültig war, gelb bei Hinweisen. **Esc** schließt zuerst die Box; ebenso verschwindet sie beim Start einer neuen Berechnung oder bei einer Änderung am Querschnitt.

Meldung	Bedeutung
Schub: Kombination massiv und dünnwandig	Für gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel
Schub: Hauptachsen nicht parallel (massiv)	$\tau = QS/(Ib)$ gilt nur bei $I_{yz} = 0$
Schub: nur für gerade dünnwandige Elemente	Dünnwandige Kreise und Bögen sind nicht im Profilgraph
Schub: mehrzelliges Profil	Statisch unbestimmt
Schub: Querkraft quer zur Symmetrieachse	Der Zellschubfluss folgt nur aus der Symmetrie
Schub: Trägheitsmomente singulär	$I_y I_z - I_{yz}^2 \approx 0$
Hinweis: Hauptachsen nicht parallel, I_{yz} -Kopplung	Schiefe Biegung, siehe oben
Torsion: nur rein dünnwandige Profile	Keine Prandtl-Lösung
Torsion: mehrzelliges Profil	Statisch unbestimmt
Torsion: $I_T = 0$	Kein Torsionswiderstand
Torsion aus Kräften: Schubmittelpunkt statisch unbestimmt	Das Moment ist nicht bestimmbar
σ_x nicht berechenbar (Nenner 0)	Fläche oder $I_y I_z - I_{yz}^2$ ist null
Ungültige Eingabe	Der Ausdruck ließ sich nicht auswerten
Kein Querschnitt vorhanden	Es wurde noch nichts gezeichnet

Meldung	Bedeutung
v nur im Schubspannungsmodus	Erst Schub rechnen, dann Verlauf wählen

24 Was das Querschnittsskript nicht kann

- Kein Schub und keine Torsion für statisch unbestimmte Fälle (siehe oben).
- Keine Prandtl'sche Torsionsrechnung für massive Querschnitte.
- Keine Wölbkrafttorsion, keine Querschnittsverformung, keine lokalen Spannungsspitzen, keine Kerbwirkung.
- Dünnwandige Kreise und Bögen gehen in die Querschnittswerte ein, nicht aber in die Schubrechnung.
- Numerisch addierte Elemente sind eine Rasternäherung (Warnung im Ergebnisfeld).
- Ein Material gibt es nicht; gerechnet wird rein geometrisch, E kürzt sich heraus.

25 Wie gerechnet wird

Flächen, Schwerpunkte und Flächenmomente kommen aus geschlossenen Formeln je Grundform (Polygone über die Gauß'sche Trapezformel, Kreisausschnitte und -abschnitte über die entsprechenden Integrale), zusammengesetzt mit dem Satz von Steiner. Dünnwandige Elemente werden als Mittellinie mit Dicke behandelt.

Für den Schub wird aus den dünnwandigen Elementen ein Profilgraph gebaut: Die Elemente werden an Kreuzungen und Berührungspunkten geteilt, der Schubfluss startet an den freien Enden und wird aufsummiert; bei einer geschlossenen Zelle wird sie aufgeschnitten und der konstante Anteil q_0 aus der Symmetrie bestimmt. Massive Querschnitte werden über waagerechte bzw. senkrechte Schnitte mit $\tau = QS/(Ib)$ ausgewertet.

Teil III

Anhang

A Tastenkürzel Tragwerksskript

Taste	Funktion
b	Tragwerk berechnen
s	Systemansicht
n, q, m	Normalkraft, Querkraft, Moment
w, u	Biegelinie, Längsverformung
e, t	Explosionsansicht, Beschriftungen dort
v, p	Verschiebungszustand (PvV), Polplan
l	globales Gleichungssystem
o	Obermenü (Einstellungen und Exporte)

Taste	Funktion
h	System einpassen
f	Stabrichtung umdrehen
c	alles löschen
+, -	Zoom
1...9	KGV-Einheitszustand wählen (bei Auto-KGV)
Enter	Menü öffnen, Wert umschalten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe, Menü oder Modus schließen
Backspace	Eingabe oder Objekt löschen

B Tastenkürzel Querschnittsskript

Taste	Funktion
m, d	Massiv- bzw. Dünnwandmenü
b	Berechnungsmenü
e, t	Querschnittswerte, Einzelwerte-Tabelle
v	Schubverlauf wählen (danach Ziffern 0...9)
k	Kernflächenmodus weiterschalten
o	Optionen (Raster, Dicke, KOS, Einheiten, ξ)
h	Geometrie einpassen
c	alles löschen
+, -	Zoom
Enter	Menüpunkt wählen, Element bearbeiten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe oder Ansicht schließen
Backspace, Del	letztes Element löschen

C Häufige Stolpersteine

- **t und T gehen nicht als Symbol**, das ist die Integrationsvariable. Nimm **dt** oder **t1**.
- **Griechische Buchstaben** werden nicht als Symbol erkannt; **a** statt α .
- **Zahl und Symbol nicht mischen:** Wenn EA symbolisch ist, sollten alle Stäbe ein symbolisches EA haben; sonst kommen Terme wie $3*1^2*ea + 125000000$ heraus.
- **Pendelstäbe brauchen Gelenke** an beiden Enden, sonst sind es Biegestäbe mit dem voreingestellten EI .
- **Lager, an denen nur Stäbe mit Endgelenk hängen**, brauchen ein Knotengelenk; sonst ist die Knotenverdrehung unbestimmt und das System gilt als kinematisch.
- **Gleichmäßige Erwärmung:** $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ eingeben.
- **Nach dem Export** lohnt ein Blick in **randinfo**: Dort steht, welche Funktionen Verschiebungen und welche EIw bzw. EAu sind.